

et avec  $n = n' - in''$  :  $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-\omega n'' z/c} \exp i\omega(t - n' z/c)$   
correspondant à une intensité (valeur moyenne du vecteur de Poynting) :

$$I(z) = I_0 e^{-2\omega n'' z/c} = I_0 e^{-4\pi n'' z/\lambda}$$

L'hypothèse de Lambert conduit à la loi du même nom, identique au résultat précédent :

$$I(z) = I_0 e^{-\alpha z}$$

d'où

$$n'' = \alpha \lambda / 4\pi$$

$$\text{AN : } \alpha = \frac{1}{h} \ln \frac{I_0}{I} : \quad \alpha = 0,19 \text{ m}^{-1} \quad (\delta = 1/\alpha = 5,2 \text{ m} \gg \lambda)$$

$$\text{d'où } \underline{n'' \simeq 7,6 \cdot 10^{-9}} \text{ très petit par rapport à } n' = 1,33.$$

### 3.13 Transmissions sous-marines

Cet exercice examine la faisabilité d'une transmission sous-marine par ondes radio de fréquence maximale 100 MHz à travers le dioptre air-mer. L'eau de mer est un milieu LHI, neutre, rendu conducteur par la salinité. Pour les fréquences hertziennes, sa permittivité relative et sa conductivité électrique sont celles des régimes quasi-statiques, des grandeurs réelles positives de valeur  $\epsilon_r = 81$  (à ne pas rapprocher de l'indice optique !) et  $\sigma = 4 \text{ S.m}^{-1}$  ; sa perméabilité magnétique est celle du vide  $\mu_0$ .

#### 1. Indice complexe et profondeur de pénétration

- Écrire les équations de Maxwell dans l'eau de mer en y admettant la loi d'Ohm locale et en déduire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par le champ électrique.
- Montrer que la recherche d'une solution sous forme d'OPPM de facteur de phase  $\exp i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$  conduit à la définition d'un indice complexe  $\underline{n}$ . Exprimer son carré  $\underline{n}^2$  en fonction de  $\epsilon_0, \epsilon_r, \sigma$  et  $\omega$ .
- Évaluer numériquement les deux termes qui interviennent dans  $\underline{n}^2$  et en déduire l'expression approchée de  $\underline{n}$  en fonction de  $\alpha = \sqrt{2\epsilon_0\omega/\sigma}$ . Commenter cette approximation ainsi que le résultat obtenu.
- Une onde se propage perpendiculairement à la surface de séparation air-mer dans le sens des  $z$  positifs. Sur quelle distance  $\delta$ , appelée profondeur de pénétration, se propage-t-elle avant que l'amplitude de ses champs soit réduite d'un facteur  $e$  ? Quelle est sa vitesse de phase  $v_\phi$  ?

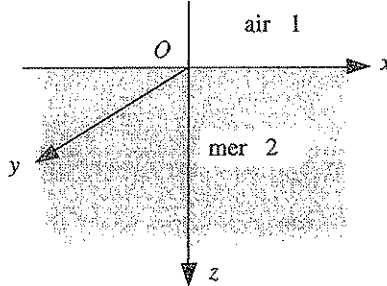
AN : Calculer  $\delta$  et  $v_\varphi$  pour  $f = 100 \text{ MHz}$  (modulation de fréquence) puis  $f = 500 \text{ kHz}$  (grandes ondes). Comparer  $\delta$  à  $\lambda$ . Conclusion.

## 2. Facteur de transmission énergétique

Ce calcul se limite à l'incidence nulle, le problème étant notablement plus compliqué en incidence quelconque...

Le dioptre est confondu avec le plan  $xOy$  ; l'air (partie  $z < 0$ ) est un milieu LHI d'indice réel  $n_1$  et l'eau de mer le milieu d'indice complexe  $\underline{n}_2$  précédemment déterminé.

L'onde incidente dans l'air est polarisée rectilignement ; son champ en notation complexe est :



$$\vec{E}_i = E_0 \exp i(\omega t - k_1 z) \vec{u}_x$$

Elle engendre une onde réfléchie de champ  $\vec{E}_r = \underline{r} E_0 \exp i(\omega t + k_1 z) \vec{u}_x$  et une onde transmise, vue à la question 1, de champ

$$\vec{E}_t = \underline{t} E_0 \exp i(\omega t - \underline{k}_2 z) \vec{u}_x$$

Les coefficients de réflexion et de transmission  $\underline{r}$  et  $\underline{t}$  sont ici complexes.

- Rappeler pourquoi les pulsations sont les mêmes et donner les expressions de  $k_1$  et  $\underline{k}_2$ .
- Calculer les champs magnétiques complexes associés  $\vec{B}_i, \vec{B}_r$  et  $\vec{B}_t$ .
- Écrire les équations de continuité des champs en l'absence de courants surfaciques et en déduire les expressions de  $\underline{r}$  et  $\underline{t}$  en fonction de  $n_1$  et  $\underline{n}_2$ . Commentaire.
- Déterminer la valeur moyenne des vecteurs de Poynting, puis donner l'expression des facteurs de réflexion  $R$  et de transmission  $T$  en énergie à l'interface en fonction de  $n_1$  et  $\underline{n}_2$ . Commentaire sur  $R + T$ .
- Avec  $n_1 = 1$  et en utilisant pour  $\underline{n}_2$  l'expression approchée de la question 1b), donner l'expression de  $T$  en fonction de  $\alpha$ .

AN : Calculer  $T$  pour  $f = 100 \text{ MHz}$  et  $f = 500 \text{ kHz}$ . Conclusion.

- Un signal électromagnétique est émis dans l'air (par un navire par exemple) dans les conditions de l'exercice. Trouver pour les deux fréquences précédentes la profondeur limite  $d$  à laquelle un sous-marin peut le détecter sachant que son récepteur est sensible à un signal d'énergie  $10^n$  fois plus faible que celui de l'émetteur (avec  $n = 10$ ). Que devient cette distance lorsque le signal est émis directement dans l'eau près de la surface ? Commenter.